

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : RP2
Nom, prénom : RAZAFIMAHEFA LORRYC IRINAH FAHENDRENA		N° candidat : 02542605412
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 04/03/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Voucher Management System centralisant la création, l'attribution, la validation et le suivi sécurisé des vouchers avec contrôle complet des opérations.		
Intitulé de la réalisation professionnelle VMS – Application Desktop		
Période de réalisation : 08/10/2025 – 18/03/2025 Lieu : MCCI Business school		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées • Développement d'une application de bureau complète : Utilisation de Java 17 LTS et du framework JavaFX 21 pour créer une interface moderne et ergonomique. • Conception et gestion de base de données : Mise en œuvre d'une base de données relationnelle PostgreSQL comprenant 7 tables et l'utilisation de SQL avancé. • Mise en œuvre d'une architecture logicielle : Application rigoureuse du design pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) avec une couche DAO (Data Access Object) pour la persistance des données. • Intégration de services et bibliothèques tiers : Génération automatique de QR Codes (via ZXing) et export de données vers Excel (via Apache POI). • Gestion de la sécurité et de la traçabilité : Implémentation d'un système de rôles/permissions et d'un audit log (historique des actions) pour assurer la sécurité de l'application.		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) • Contexte : Développement d'une application de gestion complète des bons cadeaux pour un environnement de supermarché. • Ressources fournies : Le projet s'appuie sur un cahier des charges définissant le cycle de vie d'un voucher via le contexte du projet(de la demande client jusqu'à la rédemption en magasin). • Résultats attendus : • Une application 100% fonctionnelle composée de 5 modules (Demandes, Clients, Magasins, Vouchers, Utilisateurs). • Un suivi précis des états des vouchers (En attente, Payé, Approuvé, Généré, Rédémé, Expiré). • Une application prête pour la mise en production en supermarché.		

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

- **Ressources Logicielles (Stack Technique) :**

- **Langages** : Java 17 LTS, FXML (pour l'UI), CSS (pour le style personnalisé).
- **Frameworks & Librairies** : JavaFX 21, Maven (gestion des dépendances), ZXing (QR Codes), Apache POI (Export Excel).
- **Base de données** : PostgreSQL.
- **Outils de développement** : IntelliJ IDEA (IDE), Git (versioning).

- **Ressources Documentaires :**

- Schéma relationnel de la base de données (7 tables).
- Documentation de l'architecture du projet (arborescence src/main/java).
- Modélisation du cycle de vie des vouchers.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

- **Type d'application** : Application de bureau (Desktop) développée avec JavaFX.

- **Gestion des accès** : L'accès est sécurisé par un module de connexion nécessitant un **login** et un **rôle** spécifique (permissions).

- **Initiateur** :
id : initiateur@gmail.com mot de passe : initiateur
- **Approbateur** :
id : approbateur@gmail.com mot de passe : approbateur
- **Admin** :
id : lorryc@gmail.com mot de passe :1234

- **Structure du projet** : Le projet est structuré via **Maven**, facilitant le build et l'exécution à travers le fichier `pom.xml`.

- **Déploiement** : Utilisation d'un schéma SQL (`schema.sql`) pour l'initialisation de la base de données PostgreSQL nécessaire au fonctionnement de l'application.

Modalité d'accès : applications sous format JPACKAGE

Documentation : <https://github.com/Lorryc02/Documentation-VMS>

⁵ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. ⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Description de la Réalisation Professionnelle

Le projet **VMS** est une application de bureau conçue pour automatiser la gestion du cycle de vie des bons cadeau dans un environnement de supermarché. Elle permet de suivre chaque voucher, de la demande initiale du client jusqu'à sa rédemption finale en magasin.

Principales productions réalisées :

- **Développement Full-Stack (Java)** : Création d'une application robuste utilisant Java 17 LTS et l'interface graphique JavaFX 21.
- **Architecture MVC** : Implémentation d'une structure MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) propre, séparant la logique métier des interfaces FXML et des entités Java.
- **Base de données relationnelle** : Conception et administration d'une base de données PostgreSQL composée de 7 tables (Clients, Magasins, Vouchers, Demandes, Utilisateurs, Audit Log, Historique des rédemptions).
- **Services avancés** :
 - Intégration de la bibliothèque **ZXing** pour la génération automatique de QR Codes uniques (encodant le code, la valeur et l'expiration).
 - Intégration de la bibliothèque **Apache POI** pour l'exportation des données sous format Excel (.xlsx).
- **Sécurité** : Mise en place d'un système de gestion des rôles utilisateurs et d'un audit log complet pour tracer l'historique des actions.

2. Schémas explicatifs du projet

Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'application, voici les deux schémas clés :

Cycle de vie d'un voucher

Ce schéma illustre le processus métier géré par l'application, de la demande client à la rédemption.

1. **Demande Client** : Le client sollicite des bons. 2. **Validation Paiement** : Enregistrement et vérification dans le système. 3. **Génération Vouchers** : Création automatique des codes uniques et QR Codes. 4. **Émission** : Le bon est prêt et remis au client (statut EMIS). 5. **Rédemption** : Scan du QR Code en caisse, passage au statut REDEMME.

Architecture de la base de données

Le système repose sur une base de données relationnelle structurée pour garantir la cohérence des données.

Table	Rôle
Clients / Magasins	Référentiel des entités
Demandes / Vouchers	Gestion des transactions et des bons
Utilisateurs / Audit_log	Sécurité et traçabilité des actions
Historique_redemptions	Suivi des usages par magasin

3. Synthèse des ressources utilisées

- **Matérielles** : Ordinateur de développement.
- **Logicielles** :
 - Environnement : **IntelliJ IDEA**, **Git** pour le versioning.
 - Stack : **Java 17 LTS**, **JavaFX 21**, **Maven**, **PostgreSQL**.
 - Bibliothèques : **ZXing** (QR Codes), **Apache POI** (Excel).
- **Gestion des accès** : Le système utilise une gestion centralisée des utilisateurs avec des rôles et permissions définis.
- **Authentification** : Chaque utilisateur doit s'authentifier par un login pour accéder au dashboard.
- **Traçabilité** : Toutes les actions effectuées par les utilisateurs après authentification sont consignées dans un **audit log** complet pour assurer la sécurité et l'historique des opérations.

La réalisation s'est appuyée sur une méthodologie structurée :

- **Architecture MVC** : La logique métier est séparée des interfaces FXML et des entités Java, ce qui facilite la maintenance et l'évolutivité.
- **Couche DAO** : Une couche d'accès aux données (DAO) a été développée pour chaque entité (Demande, Client, Magasin, Voucher, Utilisateur) afin d'isoler les interactions avec PostgreSQL.
- **Gestion des dépendances** : Utilisation de **Maven** pour la gestion automatisée du projet et des bibliothèques externes (`pom.xml`).
- **Interface Utilisateur** : Conception d'une interface moderne et ergonomique via **JavaFX 21** et **FXML**, stylisée par un fichier CSS global.

Le traitement des données suit un cycle de vie précis :

- **Demande et Validation** : Le processus commence par la réception d'une demande client, suivie de la vérification et de l'enregistrement du paiement dans le système.
- **Génération automatique** : Une fois le paiement validé, l'application génère automatiquement des codes uniques et des **QR Codes** via la bibliothèque **ZXing**.
- **Émission et Rédemption** : Le voucher est émis (statut EMIS) pour remise au client. En magasin, le QR Code est scanné pour valider la rédemption et mettre à jour le statut du bon vers REDEMME.

- **Reporting** : À tout moment, les administrateurs peuvent générer un export complet des vouchers au format `.xlsx` grâce à la bibliothèque **Apache POI**.
- **Initialisation** : Le déploiement s'appuie sur un script `schema.sql` qui crée les 7 tables nécessaires dans la base de données PostgreSQL.
- **Versioning** : L'intégralité du projet est suivie via **Git** pour garantir un historique des versions.

ANNEXE 1 : Architecture Logique et Structurelle

L'application suit une organisation modulaire stricte pour garantir la maintenance et l'évolution du code.

1.1 Structure du Projet (Arborescence)

- `src/main/java/com/vms/` : Racine du code source.
 - `controller/` : Contient les 5 contrôleurs gérant les interactions UI (ex: `DashboardController.java`).
 - `model/` : Classes entités (Demande, Client, Voucher, Utilisateur).
 - `dao/` : Classes d'accès aux données pour la persistance PostgreSQL.
- `src/main/resources/` : Fichiers de configuration et interfaces.
 - `*.fxml` : Définition des 5 vues de l'interface.
 - `styles.css` : Feuille de style globale pour l'ergonomie.
- `pom.xml` : Fichier de configuration Maven (dépendances JavaFX, ZXing, Apache POI).

ANNEXE 2 : Schéma Relationnel de la Base de Données

La base de données **PostgreSQL** est structurée autour de 7 tables clés pour assurer l'intégrité des données du supermarché.

Table	Champs Principaux	Finalité
clients	id, numero_compte, nom, email, téléphone	Référentiel des clients demandeurs.
magasins	id, code, nom, ville, responsable	Liste des points de vente pour la rédemption.
vouchers	id, code, valeur, statut, qr_code, expiration	Stockage des bons et de leur état.
demandes	id, reference, client_id, statut, montant	Suivi des commandes de vouchers.
utilisateurs	id, login, role	Gestion des accès et permissions.
audit_log	id, action, utilisateur	Traçabilité complète des modifications.
historique_redemptions	id, voucher_id, magasin_id, date	Archivage des utilisations en magasin.

ANNEXE 3 : Workflow du Voucher (États du Système)

Le cycle de vie est automatisé via un automate à états finis implémenté dans la logique métier.

- **EN_ATTENTE_PAIEMENT** : État initial après la demande client.
- **PAYE** : Paiement validé par l'administration.
- **APPROUVE / GENERE** : Création automatique des QR Codes via la librairie ZXing.
- **EMIS** : Bon prêt à l'usage, remis au client.
- **REDEMME** : Bon scanné et consommé en magasin.
- **EXPIRE** : Date de validité dépassée.

ANNEXE 4 : Fonctionnalités de Sortie et Reporting

- **Module QR Code** : Génération de popups avec détails complets (code, valeur, expiration) scannables directement en caisse.
- **Module Reporting** : Exportation intégrale des vouchers au format `.xlsx` via **Apache POI**, avec un fichier formaté et coloré sauvegardé automatiquement dans le dossier *Downloads*.

Pour répondre aux enjeux de traçabilité et d'intégrité des données du système **VMS**, j'ai implémenté des mécanismes de **programmation côté serveur** (Triggers) :

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fn_audit_vouchers()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
-- Utilise 'refvoucher' qui est la clé primaire dans votre dump.sql

INSERT INTO public.audit_log (action, utilisateur)

VALUES ('Modification sur voucher ID: ' || OLD.refvoucher, 'SYSTEM');

RETURN NEW;

END;

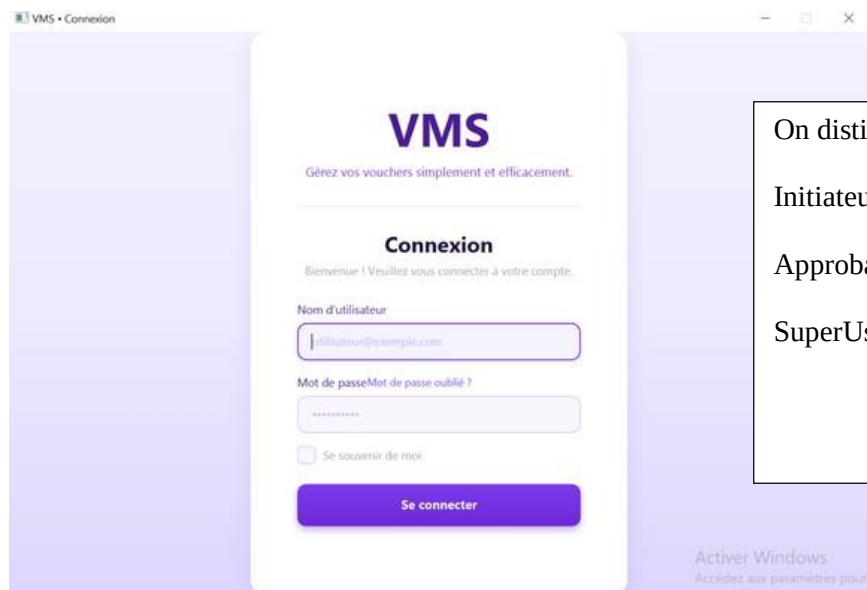
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

1. Mécanisme de traçabilité (Audit Log)

- **Objectif** : Assurer une surveillance automatique de toutes les modifications critiques effectuées sur les bons cadeaux (table `voucher`).
- **Mise en œuvre** :

- **Fonction SQL (`fn_audit_vouchers`)** : Une fonction PL/pgSQL capture l'identifiant de la ligne modifiée (`OLD.refvoucher`) et horodate l'action automatiquement.
- **Déclencheur (TRIGGER)** : J'ai mis en place un trigger `AFTER UPDATE`. Ce composant est "invisible" pour l'utilisateur final : il se déclenche sans intervention manuelle à chaque mise à jour, garantissant qu'aucune modification ne puisse passer inaperçue.
- **Plus-value** : Cette approche garantit la fiabilité des logs d'audit. Contrairement à une insertion de logs faite depuis le code Java (qui pourrait être oubliée ou contournée), le trigger est lié à la structure même de la base de données.

Authentification des utilisateurs



VMS • Connexion

VMS

Gérez vos vouchers simplement et efficacement.

Connexion

Bienvenue ! Veuillez vous connecter à votre compte.

Nom d'utilisateur

Mot de passeMot de passe oublié ?

☐ Se souvenir de moi

Se connecter

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour

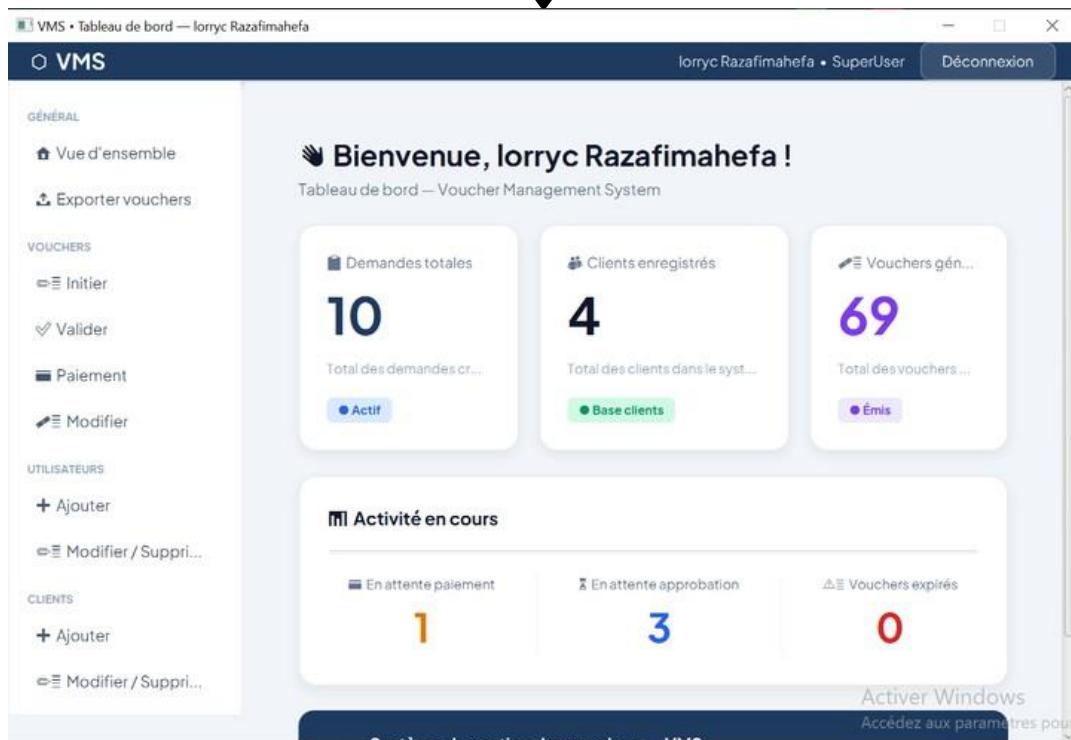
On distingue 3 rôles :

Initiateur

Approbateur

SuperUser/Admin

vue d'ensemble



Initiation de demande

VMS lorryc Razafimahefa • SuperUser Déconnexion

GÉNÉRAL

- Vue d'ensemble
- Exporter vouchers

VOUCHERS

- Initier
- Valider
- Païement
- Modifier

UTILISATEURS

- Ajouter
- Modifier / Supprimer

CLIENTS

- Ajouter
- Modifier / Supprimer

Initier une demande

Créez une nouvelle demande de vouchers pour un client.

Informations de la demande

Cient

Winners

▼ Liste

Rechercher

+ Nouveau client

Valeur du voucher (Rs)

2000

Nombre de vouchers

1

Date de validité (expiration)

20/05/2026

Annuler

✓ Créer la demande

- 1- On choisit un client dans la liste
- 2- On saisit la valeur du voucher
- 3- On saisit le nombre de voucher
- 4- On saisit la date de validité du voucher
- 5- On crée la demande

message de succès

Initier une demande

Créez une nouvelle demande de vouchers pour un client.

Winners

▼ Liste

Rechercher

Succès

Demande DEM-A2ddb232 créée avec succès !

OK

Un numéro de demande unique est ensuite créé

Validation de demande

✓ **Valider les demandes**
Approuvez, rejetez ou annulez les demandes de vouchers en attente.

Liste des demandes en attente ● En attente

Réf. Demande	Date	Nb Vouc...	Va...	Statut	Initiateur	Payeur	Approb...
DEM-A2DDB232	2026-04-20	1	2000	initié	lorryc@gmail.c...		
DEM-39B10113	2026-04-17	3	500	payé	Arena	Arena	Arena
DEM-975F68FE	2026-04-17	3	1000	payé	lorryc@gmail.c...	lorryc@gmail.c...	lorryc@gmail.c...
DEM-8B48F87C	2026-04-17	33	1000	initié	lorryc@gmail.c...		
DEM-6A0EE016	2026-04-17	3	1500	approuvé	lorryc@gmail.c...		lorryc@gmail.c...
DEM-30486439	2026-04-17	1	500	initié	Fabio01@gmail...		
DEM-2ED16896	2026-03-20	5	500	initié	Arena		
DEM-0142C8E2	2026-03-20	5	500	payé	Arena	Arena	Arena
DEM-8FDC63B6	2026-03-18	5	1000	payé	Hkj@gmail.com	Arena	Arena

Action sur la demande sélectionnée : ✕ Annuler ✕ Rejeter ✓ Valider

Accédez aux paramètres pou

approbation ou refus de
l'approbateur

message de succès

✓ **Valider les demandes**
Approuvez, rejetez ou annulez les demandes de vouchers en attente.

Liste des demandes en

Succès

! Demande approuvée avec succès !

OK

Paieement de voucher=>validation finale

Paieements

Gérez les paiements des demandes approuvées.

Total affiché

8

En attente paiement

2

Payés

6

Demandes approuvées / payées

Approuvé = en attente paiement Payé = validé

Réf. Demande	Date	Nb Vouc...	Valeur (Rs)	Statut	Initiateur	Payeur
DEM-A2DDB232	2026-04-20	1	2000	approuvé	lorryc@gmail.c...	
DEM-6A0EE016	2026-04-17	3	1500	approuvé	lorryc@gmail.c...	
DEM-39B10113	2026-04-17	3	500	payé	Arena	Arena
DEM-975F68FE	2026-04-17	3	1000	payé	lorryc@gmail.c...	lorryc@gmail.c...
DEM-0142C8E2	2026-03-20	5	500	payé	Arena	Arena

Action sur la demande sélectionnée :

Remettre en attente

Valider le paiement

Accédez aux paramètres pour

message de succès

Paieements

Gérez les paiements des demandes approuvées.

Total affiché

8

Payés

6

Demandes approuvées / payées

Approuvé = en attente paiement Payé = validé

Paieement validé !

Paieement validé avec succès !
1 voucher(s) généré(s).

OK

Modification vouchers

supprimer/modifier

lorryc Razafimahefa • SuperUser

Déconnexion

Modifier les vouchers

Rafraîchir

Modifiez la valeur, la date d'expiration ou supprimez un voucher. Accès restreint : SuperUser et Superviseur.

Liste des vouchers

Actif Expiré Payé

Réf. Voucher	Réf. Demande	Valeur (Rs)	Date création	Date expira...	Statut	
VOU-BC3BPAWS	DEM-AC008332	2000	2024-04-30	2027-04-30	Actif	
VOU-C7604CDE	DEM-39B10113	500	2026-04-17	2027-04-17	Actif	2

Modifier le voucher sélectionné

Statut : Actif

Nouvelle valeur (Rs)

2000

Nouvelle date d'expiration

20/04/2027

Supprimer

✓ Enregistrer

Gestion utilisateurs

Ajout/modifier/supprimer

GÉNÉRAL

Vue d'ensemble

Exporter vouchers

VOUCHERS

Initier

Valider

Paielement

Modifier

UTILISATEURS

Ajouter

Modifier / Supprimer

CLIENTS

Ajouter

Modifier / Supprimer

+ Ajouter un utilisateur

Créez un nouveau compte utilisateur avec le rôle approprié.

Informations de l'utilisateur

Nom

Dupré

Prénom

Mathis

Adresse email

Mathis@gmail.com

Titre / Poste

Responsable comptable

Mot de passe

responsablecomptable1;

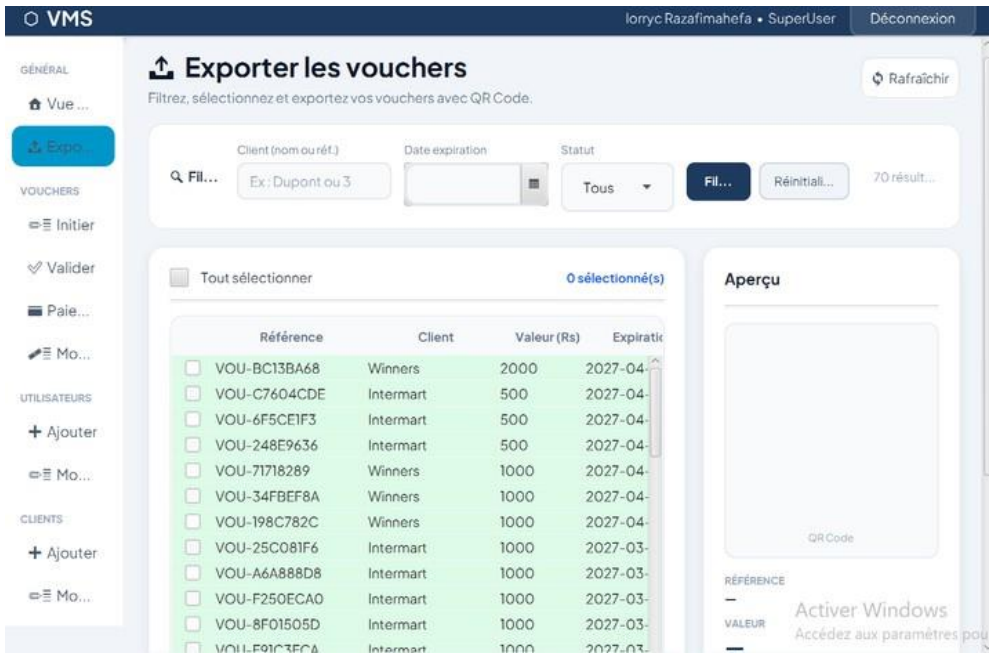
Rôle

Comptable

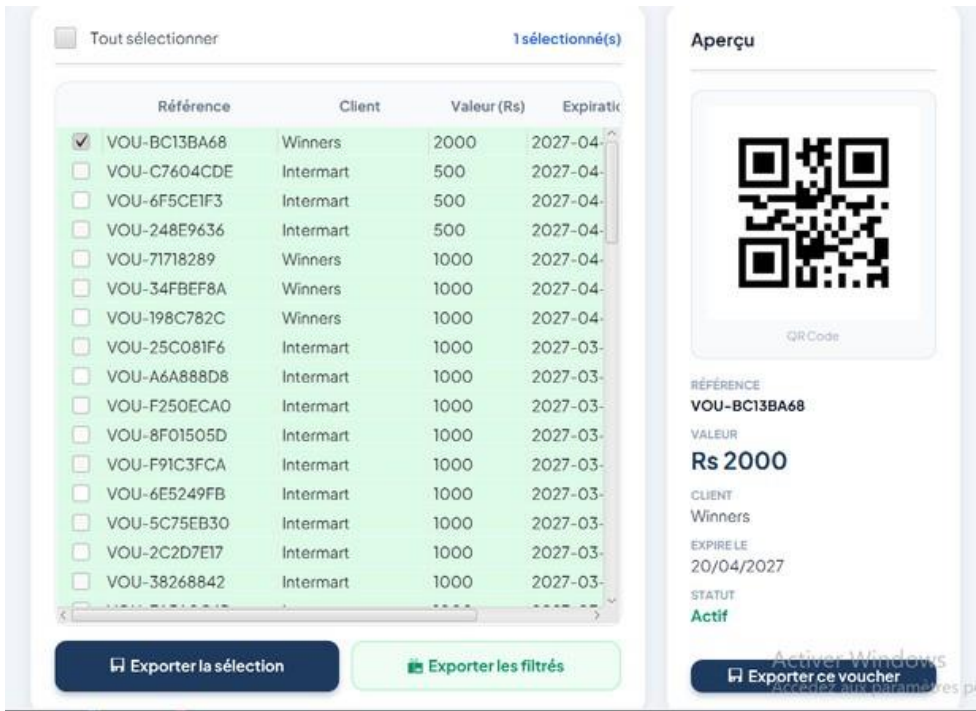
Annuler

✓ Créer l'utilisateur

Exportation de vouchers



Génération de qrcode



message de succès

VOU-BC13BA68	Winners	2000	2027-04
VOU-C76			
VOU-6F5C			
VOU-248E			
VOU-717E			
VOU-34FE			
VOU-198C			
VOU-25C081F6	Intermart	1000	2027-03
VOU-A6A888D8	Intermart	1000	2027-03
VOU-F250ECA0	Intermart	1000	2027-03
VOU-8F01505D	Intermart	1000	2027-03
VOU-5F91C3FCA	Intermart	1000	2027-03

Export terminé

1 voucher(s) exporté(s) dans :
C:\Users\WINDOWS 10\Desktop

OK

QR Code

RÉFÉRENCE
VOU-BC13BA68

VALEUR
Rs 2000

Génération du vouchers en jpg

VMS — Voucher Management System

Actif

Bon de valeur officiel

RÉFÉRENCE
VOU-BC13BA68

Rs 2000

CLIENT
Winners

EXPIRE LE
20/04/2027

QR Code

Scanner pour vérifier